NFSv4 ACLs を管理します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/benefits-enable-nfsv4-acls-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NFSv4 ACLs を管理します 1
NFSv4 ACL を有効化する利点 1
NFSv4 ACL の仕組み 1
NFSv4 ACL の変更を有効または無効にします 2
ONTAP での NFSv4 ACL を使用したファイル削除の可否の判別方法 2
NFSv4 ACL を有効または無効にします 2
NFSv4 ACL の ACE の最大数を変更する 3

NFSv4 ACLs を管理します

NFSv4 ACL を有効化する利点

NFSv4 ACL を有効化すると多くの利点を得られます。

NFSv4 ACL を有効にする利点は次のとおりです。

- ファイルやディレクトリへのユーザアクセスのより詳細な制御
- NFS セキュリティが向上します
- CIFS との相互運用性の向上
- NFS のユーザあたりの最大グループ数は 16 ではなくなりました

NFSv4 ACL の仕組み

NFSv4 ACL を使用しているクライアントは、システム上のファイルとディレクトリに ACL を設定し、その ACL を表示することができます。ACL が設定されているディレクトリ内にファイルやサブディレクトリを新しく作成すると、新しいファイルやサブディレクトリには、その ACL 内の ACE のうち、該当する継承フラグが指定された ACL エントリ（ACE ）がすべて継承されます。

ファイルやディレクトリが NFSv4 要求によって作成される場合、作成されるファイルやディレクトリの ACL は、ファイル作成要求に ACL が含まれているか、または標準の UNIX ファイルアクセス権限のみが含まれているか、および親ディレクトリに ACL が設定されているかどうかによって異なります。

- 要求に ACL が含まれる場合は、その ACL が使用されます。
- 要求に標準 UNIX ファイルアクセス権限のみが含まれ、親ディレクトリに ACL がある場合、親ディレクトリの ACL の ACE に適切な継承フラグのタグが付けられていれば、それらの ACE が新しいファイルやディレクトリに継承されます。

> 親ACLは、の場合でも継承されます `-v4.0-acl` がに設定されます `off`。

- 要求に標準の UNIX ファイルアクセス権限のみが含まれ、親ディレクトリに ACL がない場合は、クライアントのファイルモードを使用して標準の UNIX ファイルアクセス権限が設定されます。
- 要求に標準 UNIX ファイルアクセス権限のみが含まれ、親ディレクトリに継承できない ACL がある場合は、モードビットのみを使用して新しいオブジェクトが作成されます。

> 状況に応じて `-chown-mode` パラメータがに設定されました `restricted` でコマンドを使用します `vserver nfs` または `vserver export-policy rule` ファミリーの場合、NFSv4 ACLで設定されたディスク上の権限でroot以外のユーザがファイル所有権を変更できる場合でも、スーパーユーザのみがファイル所有権を変更できます。詳細については、関連するマニュアルページを参照してください。

NFSv4 ACL の変更を有効または無効にします

ONTAP がを受信したとき `chmod` ACLが設定されたファイルまたはディレクトリに対するコマンド。デフォルトでは、ACLは保持され、モードビットの変更を反映するように変更されます。を無効にすることができます `-v4-acl-preserve` 代わりにACLをドロップする場合に動作を変更するパラメータ。

このタスクについて

unified セキュリティ形式を使用している場合、このパラメータは、クライアントがファイルまたはディレクトリに対する chmod 、 chgroup 、または chown コマンドを送信したときに NTFS ファイルアクセス権が保持されるか破棄されるかの指定も行います。

このパラメータのデフォルトは enabled です。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
既存の NFSv4 ACL の保持と変更を有効にする（デフォルト）	`vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-acl -preserve enabled`
保持を無効にして、モードビットを変更するときに NFSv4 ACL を破棄します	`vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-acl -preserve disabled`

3. admin 権限レベルに戻ります。

   ```
   set -privilege admin
   ```

ONTAP での NFSv4 ACL を使用したファイル削除の可否の判別方法

ファイルを削除できるかどうかを判別するために、 ONTAP は、そのファイルの DELETE ビットと、ファイルが含まれるディレクトリの DELETE_CHILD ビットの組み合わせを使用します。詳細については、 NFS 4.1 RFC 5661 を参照してください。

NFSv4 ACL を有効または無効にします

NFSv4 ACLを有効または無効にするには、を変更します `-v4.0-acl` および `-v4.1-acl` オプション（ Options ）これらのオプションは、デフォルトでは無効になってい

ます。

このタスクについて

。 `-v4.0-acl` または `-v4.1-acl` オプションは、NFSv4 ACLの設定と表示を制御します。アクセスチェックでのNFSv4 ACLの適用は制御しません。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

状況	作業
NFSv4.0 ACL を有効にする	次のコマンドを入力します。 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.0-acl enabled`
NFSv4.0 ACL を無効にする	次のコマンドを入力します。 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.0-acl disabled`
NFSv4.1 ACLを有効にする	次のコマンドを入力します。 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1-acl enabled`
NFSv4.1 ACLを無効にする	次のコマンドを入力します。 `vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1-acl disabled`

NFSv4 ACL の ACE の最大数を変更する

パラメータを変更すると、各NFSv4 ACLに許可されるACEの最大数を変更できます `-v4-acl-max-aces`。デフォルトでは、 ACL あたりの ACE の数は 400 個に制限されています。この制限を引き上げることで、 400 個を超える ACE を含む ACL のデータを、ONTAP を実行するストレージシステムに移行できるようになります。

このタスクについて

この制限値を増やすと、 NFSv4 ACL を含むファイルにアクセスするクライアントのパフォーマンスが低下することがあります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

```
set -privilege advanced
```

2. NFSv4 ACL の ACE の最大数を変更します。

   `vserver nfs modify -v4-acl-max-aces max_ace_limit`

   の有効な範囲

   `max_ace_limit` はです `192` 終了： `1024.`

3. admin 権限レベルに戻ります。

   `set -privilege admin`

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。